# Özet + Mini Test

Ülke geneli ortak yazılı (MEB senaryosu). 8 soru, 40 dakika, 100 puan. Konu tablosu: MAT.6.1.1 - MAT.6.1.6.

**Bu PDF'i yazdır, sınavdan önce son 30 dakikada tekrar et.**

## Kazanımlar (ne sorulacak?)

| Kod | Kazanım |
|---|---|
| MAT.6.1.1 | Bir doğal sayının çarpanlarını, katlarını ve bölenlerini belirler; ortak çarpan/kat problemlerini çözer. |
| MAT.6.1.2 | 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve uygular. |
| MAT.6.1.3 | Asal sayıları tanır; doğal sayıları asal çarpanlarına ayırır. |
| MAT.6.1.4 | Doğal sayıların ortak bölenlerini (EBOB) ve ortak katlarını (EKOK) belirler; problem çözer. |
| MAT.6.1.5 | Ondalık gösterimleri çözümler, basamak değerlerini belirler, yuvarlama ve sıralama yapar. |
| MAT.6.1.6 | Kesirlerin ondalık gösterimini bulur; devirli ondalık gösterimleri yazar. Deneysel olasılık (MAT.6.6.1). |

## Konu Özeti

### Çarpan, kat ve bölen

- **Çarpan (bölen):** Bir sayıyı kalansız bölen sayılar. 36'nın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
- **Kat:** Sayının 1, 2, 3... ile çarpımları. 7'nin 50-80 arası katları: 56, 63, 70, 77.
- Çarpan sayısı tek olan sayılar **tam kare** sayılardır (1, 4, 9, 16, 25...).
- 1 her sayının çarpanıdır; her sayı kendisinin en büyük çarpanıdır.

### Bölünebilme kuralları

- **2:** birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 (çift sayılar).
- **3:** rakamlar toplamı 3'ün katı. **9:** rakamlar toplamı 9'un katı.
- **4:** son iki basamağı 4'ün katı ya da 00. **5:** birler basamağı 0 veya 5.
- **6:** hem 2 hem 3 ile bölünmeli. **10:** birler basamağı 0.
- Örnek: 4▲2 sayısı 3 ile bölünüyorsa 4+▲+2 = 6+▲ olmalı → ▲ = 0, 3, 6, 9.

### Asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma

- **Asal sayı:** 1 ve kendisinden başka böleni olmayan, 1'den büyük sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...
- **2 en küçük ve tek çift asal sayıdır. 1 asal değildir** (sadece bir böleni olduğu için).
- Asal çarpanlara ayırma: sayıyı en küçük asal sayıdan başlayarak böl. 84 = 2 × 2 × 3 × 7; 90 = 2 × 3 × 3 × 5.

### EBOB - EKOK

- **EBOB** (en büyük ortak bölen): 'eşit parçalara ayırma, hiç artmamalı, en büyük grup' problemleri.
- **EKOK** (en küçük ortak kat): 'aynı anda tekrar etme, birlikte ne zaman' problemleri.
- Örnek: 36 ve 48'in EBOB'u 12 → bir grupta 12 boncuk, 36÷12 + 48÷12 = 7 grup.
- Örnek: 6 ve 8 saniyede yanan ışıklar 24. saniyede birlikte yanar; 60 sn içinde 24 ve 48 → **2 kez**.
- 12 ile 18'in ortak bölenleri: 1, 2, 3, 6. 4 ile 6'nın 40'tan küçük ortak katları: 12, 24, 36.

### Ondalık gösterim

- Basamak değerleri: 4,307 → 4 tam, 3 onda birler (0,3), 0 yüzde birler, 7 binde birler.
- 4,307 = 4 + 3/10 + 0/100 + 7/1000.
- **Yuvarlama:** 12,48 → onda birler basamağına yuvarlanınca 12,5 (sağdaki 8 ≥ 5 olduğu için yukarı).
- **Sıralama:** basamakları eşitle → 2,050 ; 2,500 ; 2,055 ; 2,045 → 2,045 < 2,05 < 2,055 < 2,5.
- **Devirli ondalık:** 5/6 = 0,8333... = 0,83 devirli; 7/8 = 0,875 (devirsiz). 0,3636... = 0,36 devirli.

### Deneysel olasılık (MAT.6.6.1)

- Deneysel olasılık = **istenen sonuç sayısı ÷ deney sayısı**.
- Örnek: 50 çekilişte 22 mavi → 22/50 = 11/25 = %44.
- Yüzdeye çevirmek için paydayı 100'e genişlet: 17/25 = 68/100 = %68.

### Püf Noktaları / Sık Yapılan Hatalar

✔ Sorularda işlem basamaklarını yaz: yalnızca sonucu yazan tam puan almaz.
✔ EBOB mu EKOK mu? 'Paylaştırma / bölme' → EBOB, 'tekrar etme / buluşma' → EKOK.
✔ Ondalık sayıları sıralarken virgülden sonraki basamak sayısını eşitle (2,5 → 2,500).
✔ Asal çarpanlara ayırmada her adımı yaz, çarpım hâlinde bitir: 90 = 2 · 3 · 3 · 5.

## Mini Test (12 soru)

Her soruyu işaretleyerek çöz, süre tut: soru başına 45 saniye.

**1. 36 sayısının çarpanlarından hangisi diğerlerinden farklı gruptadır?**

**A)** 4 **B)** 12
**C)** 8 **D)** 6

**2. Üç basamaklı 4▲2 sayısı 3 ile tam bölünüyorsa ▲ hangisi olamaz?**

**A)** 0 **B)** 3
**C)** 6 **D)** 8

**3. 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?**

**A)** 10 **B)** 12
**C)** 14 **D)** 7

**4. 36 kırmızı ve 48 beyaz boncuk eşit gruplara ayrılacak. Bir grupta en çok kaç boncuk olur?**

**A)** 6 **B)** 8
**C)** 12 **D)** 16

**5. 4 ile 6'nın 40'tan küçük kaç ortak katı vardır?**

**A)** 2 **B)** 3
**C)** 4 **D)** 5

**6. 6 ve 8 saniyede yanan iki ışık ilk 1 dakikada kaç kez birlikte yanar?**

**A)** 1 **B)** 2
**C)** 3 **D)** 4

**7. 4,307 sayısındaki 3 rakamının basamak değeri kaçtır?**

**A)** 3 **B)** 0,3
**C)** 0,03 **D)** 300

**8. 7/8 kesrinin ondalık gösterimi hangisidir?**

**A)** 0,875 **B)** 0,78
**C)** 0,875 devirli **D)** 0,87

**9. 2,05 ; 2,5 ; 2,055 ; 2,045 sayılarının küçükten büyüğe sıralaması hangisidir?**

**A)** 2,045 < 2,05 < 2,055 < 2,5 **B)** 2,05 < 2,045 < 2,5 < 2,055
**C)** 2,5 < 2,055 < 2,05 < 2,045 **D)** 2,045 < 2,055 < 2,05 < 2,5

**10. 50 çekilişte 22 kez mavi bilye çekilmiştir. Mavi çekmenin deneysel olasılığı yüzde kaçtır?**

**A)** %22 **B)** %44
**C)** %50 **D)** %11

**11. 0,363636... sayısının devir çizgisiyle gösterimi hangisidir?**

**A)** 0,36 devirli **B)** 0,3 devirli
**C)** 0,363 devirli **D)** 0,6 devirli

**12. 24 kurabiye, her pakette eşit ve 1'den fazla olacak biçimde en az 2 pakete konacak. Kaç farklı paketleme yapılabilir?**

**A)** 4 **B)** 6
**C)** 8 **D)** 12

## Cevap Anahtarı ve Çözümler

1. Doğru cevap: **C**
   36 = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. **8** çarpan değildir.

2. Doğru cevap: **D**
   6+▲ 3'ün katı olmalı → ▲ = 0, 3, 6, 9. **8** olamaz.

3. Doğru cevap: **A**
   90 = 2 × 3 × 3 × 5 → asal çarpanlar 2, 3, 5 → 2+3+5 = **10**.

4. Doğru cevap: **C**
   EBOB(36,48) = **12** → bir grupta 12 boncuk, toplam 7 grup.

5. Doğru cevap: **B**
   12, 24, 36 → **3** tane.

6. Doğru cevap: **B**
   EKOK(6,8) = 24 → 24 ve 48. saniyeler → **2 kez**.

7. Doğru cevap: **B**
   3 rakamı onda birler basamağında → **0,3** = 3/10.

8. Doğru cevap: **A**
   7 ÷ 8 = **0,875** (devirsiz). 5/6 = 0,8333... devirlidir.

9. Doğru cevap: **A**
   Basamakları eşitle: 2,045 < 2,050 < 2,055 < 2,500.

10. Doğru cevap: **B**
    22/50 = 44/100 = **%44**.

11. Doğru cevap: **A**
    Tekrar eden kısım 36 → **0,36** (36 üzerinde devir çizgisi).

12. Doğru cevap: **B**
    Bir pakette 2, 3, 4, 6, 8, 12 olabilir → **6** farklı paketleme.

> Not: Bu doküman Sınav Kampı uygulamasıyla birlikte çalışır. Uygulamadaki mini testler senin yanlışlarını takip eder.